

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和4年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III（河川、砂防及び海岸・海洋）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（防災まちづくり）

III-1 近年、激甚な水災害が全国各地で発生し、今後、気候変動の影響による降雨量の増加等により、さらに頻発化・激甚化することが懸念される。このため、河川・砂防・海岸における施設整備の加速化や避難体制の強化に加え、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりを推進することが求められている。

1. 洪水（外水氾濫）、雨水出水（内水）、津波、高潮、土砂災害による水災害リスクを踏まえた防災まちづくりを推進していくうえでの課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

III-2（防災関係事業の評価手法）

III-2 公共事業の評価は、事業の投資効率性、評価結果の客観性及び透明性等を高めるために、事業実施主体である行政機関等により、平成9年度から本格的に開始され、現在に至っている。公共事業評価の実施に当たり、実施段階ごと及び事業区分ごとに、事業評価の実施対象、時期、手法等を定めた評価実施要領や評価手法に関するマニュアル等を策定し、数度の改善を図ってきている。

公共事業評価の分析手法は、評価時点での科学的知見を反映したものであり、少子高齢化、気候変動等の社会経済情勢の変化、整備される社会資本の特性及び評価技術の進展等に応じて、絶えず改善していかなければ

ばならないものである。特に、洪水、土砂災害、高潮・津波等の水災害が頻発している状況において、これらに対する防災関係事業の評価手法の改善は特に重要である。

このような状況を踏まえ、河川、砂防及び海岸・海洋分野の技術者として、水災害に対する防災対策事業の事業評価手法に関して、以下の問いに答えよ。

1. 洪水、土砂、高潮・津波等の水災害に対する防災関係事業にかかる現行の事業評価手法について、社会経済情勢を踏まえた的確な評価手法とするため、技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題を重要と考える順に並べた場合、上位2番目までの課題に対する解決策をそれぞれ少なくとも1つ示せ。
3. 前問（2）で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクと専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,620字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（防災まちづくり）

III-1-（1） 防災まちづくりの3つの課題（約500字）

防災まちづくりを推進するうえでの課題を、以下3つの観点から示す。

【観点1：制度・合意形成】危険区域における土地利用規制と住民合意形成の困難さ

洪水浸水想定区域や土砂災害特別警戒区域内に既存住宅が密集する地区では、開発規制や移転促進に対し財産権制限への反発が大きく合意形成が長期化する。行政が補助制度を整備しても活用率が低く、リスクを知らずながら動けない住民層への実効的な働きかけが制度的課題となっている。

【観点2：技術・情報】複合水災害リスクの一体的評価・可視化の未整備

内水氾濫・外水氾濫・高潮・土砂災害が複合して発生する場合のリスク評価手法が確立されておらず、単一災害のハザードマップを並列提示するにとどまる地域が多い。住民が複数マップを重ね合わせて避難経路を判断することは困難であり、気候変動による外力増大を反映した定期更新も追いついていない。

【観点3：組織・体制】河川管理・都市計画・防災部局の縦割りによる連携不全

防災まちづくりは河川管理者・砂防担当・海岸管理者・都市計画部局が連携して進める必要があるが、管轄機関・権限・計画周期が異なり横断的な方針策定が困難である。立地適正化計画への防災指針の組み込みは制度化されたものの、河川整備計画との整合確認や協議体制が機能していない自治体が少なくない。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約720字）

最も重要な課題は【観点1】危険区域における土地利用規制と住民合意形成の困難さとする。施設整備がいかに進んでも危険区域内の居住が継続される限り水災害リスクは根本的に低減されず、人的被害の抑止に限界があるためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】段階的な移転促進制度の拡充と跡地活用の義務付け

現行の防災集団移転促進事業は10戸以上の集団移転を要件とするが、小規模集落や市街地内の点在する危険住宅には適用困難である。個別移転・除却補助の要件緩和および補助率引き上げにより単独での移転を可能とする制度改正を推進する。移転跡地は緑地・遊水地として活用を義務付け、面的な防災効果を高める。市町村・都市計画部局・河川管理者が合同の協議体を設け、移転計画と居住誘導区域の整合を確保する。

【解決策2】不動産取引時の定量的リスク説明の義務化

宅地建物取引業法に基づく重要事項説明において浸水想定区域等の説明は義務化されているが、定量情報の提示は不十分である。浸水深・浸水継続時間・土砂到達想定を数値で明示することを宅建業者へ義務付けるとともに、行政窓口での購入前ワンストップ相談体制を整備する。これにより危険区域への新規流入を抑制し、人口の緩やかな縮小を促す。過去の浸水実績データと気候変動予測値をあわせて開示することで情報の信頼性を担保する。

【解決策3】立地適正化計画と河川整備計画の連動による居住誘導区域の最適化

立地適正化計画への防災指針の義務付けにより、居住誘導区域と水災害リスクの整合が求められるようになった。河川管理者が市町村の計画策定段階から参画する協議プロセスを制度化し、施設整備見通しと整合した居住誘導区域の見直しサイクルを5年ごとに設ける。計画整合の確認審査機能を担うことで都市計画と河川行政の一体運用を実現する。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約360字）

前回の解決策をすべて実施しても生じうるリスクと対策を以下に示す。

【リスク1】移転・規制強化に伴う社会的弱者への負担集中

移転補助の拡充や居住誘導制限を推進する場合、高齢者・低所得世帯等は費用負担の面で不利に置かれやすい。対策として移転支援窓口福祉部局を連携させ、補助拡充と移転後のコミュニティ形成支援で孤立を防ぐ。社会・経済・環境の三側面で移転後の生活の持続可能性を確保する。

【リスク2】規制強化への反発による行政不信と地域コミュニティの分断

土地利用規制は固定資産価値の低下をもたらすと懸念され、制度不信が高まると行政運営が困難となる。危険区域の指定プロセスを透明化し、住民参加型ワークショップで科学的根拠を示す。地域の文化的価値や歴史的な市街地の経緯を尊重しながら、補助制度の広報と個別相談で規制と支援がセットであることを周知する。

III-2（防災関係事業の評価手法）

III-2-（1） 評価手法の3つの課題（約520字）

防災関係事業の事業評価手法における課題を、以下3つの観点から示す。

【観点1：便益算定の精度】非市場価値の便益算定手法の未整備による過小評価

現行の費用便益分析は主に資産被害軽減額と人命損失の回避を便益として計上するが、文化財・生態系サービス・地域コミュニティの喪失といった非市場価値の貨幣換算手法が確立されていない。これにより防災事業の総合的な社会便益が過小評価され、投資判断の歪みが生じることが課題である。

【観点2：将来不確実性への対応】気候変動による外力増大を反映した被害額算定の未確立

現行の将来被害額算定は過去の気候データに基づく確率統計が中心であり、気候変動の影響で外力が増大する将来シナリオへの対応が不十分である。計画規模を超える洪水・高潮・土砂災害の頻度増大が見込まれる中、現行の手法は将来リスクを過小評価するおそれがあることが課題である。

【観点3：評価の境界設定】広域・複合効果を反映できない単一事業評価の限界

流域治水では上下流・本支川の複数事業が連携して治水効果を発揮するが、現行の評価手法は単一事業単位での費用便益算定を基本としており、流域全体・複数事業の統合効果を算定できない。このため流域治水計画の全体的な投資効率が正確に評価されないことが課題である。

III-2-（2） 上位2課題に対する解決策（約600字）

課題を重要順に並べると【観点2（将来不確実性）】が第1位、【観点1（非市場価値）】が第2位と判断する。気候変動の影響は確実に生じることが科学的に示されており、将来被害額の算定精度が評価全体の信頼性を左右するためである。

第1位課題（気候変動対応）の解決策

IPCC第6次評価報告書が提示するRCP2.6・RCP4.5・RCP8.5の3シナリオに基づく将来降雨・高潮偏差の確率的外力増大量を算定基準に組み込むことを国の手引きに明記する。各シナリオにおける将来被害額と現在被害額の差を感度分析として提示することを評価実施要領に義務付け、最悪シナリオでも費用便益比が1.0を上回ることを投資判断の補助基準とする。評価データは5年ごとの見直しサイクルに合わせて更新し、最新の気候観測データとモデル精度向上を反映させる。

第2位課題（非市場価値）の解決策

統計的生命価値（VSL）については既に各省の算定基準があるため、文化財・生態系・地域コミュニティ価値の貨幣換算に重点を置く。文化財の損失については登録有形文化財の評価額・復元費用を代替手法として用いる算定基準を整備する。生態系サービス（湿地・河岸林の治水・浄化機能）については生態系評価手法のパイロット適用結果を蓄積し、適用可能な事業類型を段階的に拡大する。これらの非市場価値便益の算定結果は感度分析と合わせて提示し、評価の透明性を確保する。

III-2- (3) 残余リスクとその対応策（約420字）

前問の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】算定の複雑化による評価プロセスの不透明化

将来シナリオ・非市場価値を組み込んだ評価は算定項目が増加し、一般住民・議会への説明が困難になる。評価結果を「標準ケース・楽観ケース・悲観ケース」の3区分で図示化・平易に公表する標準様式を策定し、市民向け説明会での説明材料として整備する。透明な評価プロセスの確保は公益性確保（技術士法第45条の2）の実践でもある。

【リスク2】将来シナリオ選択への恣意性の混入

使用するRCPシナリオを評価担当者が自由に選択できると、事業を有利に評価するシナリオが恣意的に採用されるリスクがある。評価実施要領にシナリオの選択基準（適用規模・地域特性・想定時間軸）を明記し、第三者機関によるピアレビューを重要事業に義務付けることで客観性を担保する。

【リスク3】データ蓄積不足段階でのモデル精度の過信

非市場価値算定モデルは実適用事例が少ない段階では精度が低い。過信を防ぐため、非市場価値便益は「参考値」として評価書に位置付け、市場価値便益のみで費用便益比1.0以上を達成できない場合の参考判断材料として活用する範囲を明示する。社会・経済・環境の三側面を均衡して評価する姿勢を評価実施要領に明示し、特定側面への偏重を制度的に防ぐ。